·专家共识·

# 高压氧防治高原病专家共识

解放军总医院第六医学中心[1]　西部战区总医院[2]

[1]解放军总医院第六医学中心，北京 100048；[2]西部战区总医院，成都 610083

**【摘要】** 高原病（HAI）是由高原低压缺氧环境引起的一种疾病。高压氧治疗（HBOT）作为一种特殊的给氧方式，通过增加舱内压力和提高吸氧浓度来改善机体的低压缺氧状态。为规范HBOT在HAI防治中的应用，全军医学科学技术委员会高压氧专委会组织专家，基于循证医学原则制定本共识。共识主要包括：（1）HBOT在高原预适应中的应用，推荐在进入高原前1周内进行，治疗压力0.10～0.14 MPa（表压），疗程5～7 d；（2）急性高原病的HBOT方案，轻型推荐治疗压力0.03～0.05 MPa（表压），重型（如高原肺水肿、脑水肿）推荐治疗压力0.06～0.08 MPa（表压）；（3）长期高原驻留者的HBOT，预防性治疗推荐压力0.03～0.05 MPa（表压），每周2～3次；（4）高原脱适应的HBOT，急性期推荐治疗压力0.03 MPa（表压），慢性期推荐治疗压力0.02 MPa（表压）。（5）短时间高原暴露返回平原后出现不适症状时，急性期患者HBOT推荐治疗压力0.03～0.04 MPa（表压），连续3～5 d；迟发性反应期患者HBOT推荐治疗压力0.05～0.06 MPa（表压），3次/周，连续3～5周。本共识旨在为高压氧科及相关临床科室开展HAI防治提供参考依据。

**【关键词】** 高原病；高压氧治疗；高原肺水肿；高原脑水肿；专家共识

**基金项目：**解放军总医院青年自主创新科学资助项目（22QNZ040）

DOI：10.3760/cma.j.cn 311847-20250227-00048

**Expert consensus on prevention and treatment of high-altitude illness with hyperbaric oxygen therapy**

*The Sixth Medical Center of the People's Liberation Army General Hospital[1], General Hospital of Western Theater Command[2]*

*[1]The Sixth Medical Center of the People's Liberation Army General Hospital, Beijing 100048, China; [2]General Hospital of Western Theater Command, Chengdu 610083, China*

**【Abstract】** High altitude illness (HAI) is an idiopathic disease caused by hypobaric hypoxia environment at high altitude. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT), as a special oxygen delivery method, improves hypobaric hypoxia by increasing chamber pressure and oxygen concentration. To standardize the application of HBOT in prevention and treatment of HAI, the Hyperbaric Oxygen Committee of Military Medical Science and Technology Committee organized experts to develop this consensus based on evidence-based medicine principles. The consensus mainly includes: (1) HBOT for high-altitude pre-acclimatization, recommended within 1 week before ascending, with pressure of 0.10-0.14 MPa (gauge pressure) for 5-7 days; (2) HBOT protocols for acute mountain sickness, recommending pressure of 0.03-0.05 MPa (gauge pressure) for mild cases and 0.06-0.08 MPa (gauge pressure) for severe cases (such as HAPE and HACE); (3) HBOT for long-term high-altitude residents, recommending preventive treatment with pressure of 0.03-0.05 MPa (gauge pressure), 2-3 times per week; (4) HBOT for high-altitude de-acclimatization, recommending pressure of 0.03 MPa (gauge pressure) for acute phase and 0.02 MPa (gauge pressure) for chronic phase. (5) When experiencing discomfort symptoms after a short-term exposure to high altitudes and returning to low altitudes, it is recommended to use HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy) with a pressure of 0.03-0.04 MPa (gauge pressure) during the acute phase for 3-5 consecutive days. During the delayed reaction phase, HBOT is recommended at a pressure of 0.05-0.06 MPa (gauge pressure), 3 times per week, for 3-5 consecutive weeks. This consensus aims to provide reference for hyperbaric oxygen departments and related clinical departments in prevention and treatment of HAI.

**【Key words】** Altitude sickness; Hyperbaric oxygen therapy; High altitude pulmonary edema; High

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

altitude brain edema; Expert consensus

**Fund program**: Youth Independent Innovation Science Funding Project of PLA General Hospital (22QNZ040)

高原病(high altitude illness, HAI)是由高原低压缺氧等因素引起的一种疾病[1]。高原低压缺氧环境对快速进入高原者的健康造成极大影响,甚至危及生命[2-3]。吸氧是HAI治疗的有效方法之一,而高压氧治疗(hyperbaric oxygen therapy, HBOT)是一种特殊的给氧方式[4]。HBOT的主要过程是将患者置于高压氧舱内,通过向氧舱内加入高压的空气(或氧气)使氧舱内的压力升高到一定高度(大于外界环境的压力),在这样的环境中吸纯氧或高浓度的氧气来治疗疾病。HBOT的主要机制是通过增加高压氧舱内压力(等效降低海拔)和提高吸氧浓度两个维度来改善机体的低压缺氧状态。近些年,HBOT在HAI防治方面的基础研究和临床应用报道很多,证实了HBOT对HAI防治具有重要的作用[5-6]。HBOT在HAI防治中的应用主要涉及进入高原前的高压氧预适应训练,进入高原过程中和进入高原后对各类急慢性HAI的防治,以及长期或短时间高原暴露后返回平原或低海拔后的高原脱适应中的应用[5-6]。

中国是世界上高原面积最大、居住人口最多的国家,氧舱数量和种类均居世界前列[7]。但针对不同情况下高原问题的HBOT方案尚未统一,为了促进高压氧在高原疾病防治中的规范化使用,由全军医学科学技术委员会高压氧专委会牵头,组织高压氧医学、高原医学等专家,根据临床实践和国内外相关研究及最新相关国家标准[如急进高原灾害应急救援队伍防护指南(GB/T42991—2023)]等,遵照循证医学的原则,在高原医学基本理论指导下制订本共识,供高压氧科及临床相关学科的医疗人员参考。本共识参考建议、评估、发展和评价的分级(grade of recommendations, assessment, development and evaluation, GRADE)系统进行循证医学证据分级以及推荐。

## 一、HBOT在高原预适应中的应用

高原预适应是指通过提前暴露于低氧环境,使人体逐步产生生理性适应,激发体内对低压缺氧的适应能力,预防或减轻进入高海拔地区后出现的各种高原疾病[8]。高原预适应主要通过自然预适应和人工模拟的方法来实现,前者指进入高原前的数日或数周,在海拔2 000~3 000 m处停留,以逐渐适应高原环;后者包括间歇性低氧训练和常压低氧睡眠等方法,低氧训练可采用低氧帐篷、低氧房、低氧面罩等模拟海拔3 000~5 000 m缺氧环境[9]。一项安慰剂随机对照、双盲研究[10]发现,短期间歇缺氧预处理方案(交替暴露于缺氧10 min和常氧5 min,连续4个周期,2次/d,连续5 d)对急性缺氧损伤有保护作用。另外一项阶梯式低氧预适应治疗也取得了满意的疗效,证明低氧预适应对预防急性高原反应是有效的[11]。

高压氧预适应与传统低氧预适应目的是一致的,即诱发和提高机体对缺氧的耐受能力,减少低压缺氧损害[12]。但两者的方法和机制却不同,高压氧预适应是通过短时间、间歇性暴露于高压氧环境,增加机体超氧化物歧化酶、谷胱甘肽等抗氧化物质,减少高原缺氧导致的氧化损伤,减少促炎因子释放,减轻高原疾病的炎症反应[13-14]。另外,高压氧预适应还可提高机体的氧储备[15]。研究[16]表明,高压氧预适应诱导的保护作用维持时间为2~3周,HBOT可降低40%~60% HAI的发生率。特别是采用常压低氧训练与高压氧预适应结合的方法,可明显提高机体的抗缺氧能力,缩短适应时间30%~50%。对心肺功能较弱或慢性疾病患者、传统低氧训练效果不佳和需要快速进入高原地区的人,此联合方案治疗效果更好[17]。

根据现有的研究成果及临床实践,**专家建议**:

(1)高压氧预适应的介入时间推荐为进入高原地区前1周内,以保证可以达到有效的预适应次数和维持保护作用时间。如联合低氧预适应可减少高压氧预适应的次数,缩短预适应时间。(GRADE系统Ⅰ级推荐B级证据)

(2)针对心肺功能较弱或慢性疾病患者、传统低氧训练效果不佳和需要快速进入高原地区的人,建议采用低氧训练与高压氧预适应联合方案。(GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据)

(3)高压氧预适应治疗方案建议吸氧压力0.10~0.14 MPa(表压),稳压吸氧60~90 min,中间间歇吸空气5 min,疗程5~7 d。(GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据)

(4)注意事项:高压氧进舱安全评估和进舱条件

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

要求见“中国医用高压氧舱使用与管理规范”(2018版)中的要求,以下各章节同。(GRADE系统Ⅰ级推荐A级证据)

特别说明,鉴于不同海拔高原地区的环境气压不同,不是标准的一个大气压,为方便操作,本共识中推荐的吸氧压力均为表压,以下数据均为表压,单位采用MPa,设备为医用高压氧舱,以下各章节相同。

## 二、HBOT在HAI防治中的应用

HAI是一系列病理反应的总称,一般分为急性高原病(acute mountain sickness, AMS),慢性高原病(chronic mountain sickness, CMS)。AMS包括不同严重程度的临床类型,即急性高原反应(轻型AMS)、高原肺水肿(high altitude pulmonary edema, HAPE)、高原脑水肿(high altitude cerebral edema, HACE)、混合型高原病(HAPE/HACE)及特殊类型HAI等[1]。AMS多发生于短时间内(几小时到几天)快速进入高原地区(也称急进高原)过程中和到达之后出现的轻度、中度和重度低压缺氧反应[18]。对于没有进行前期预适应锻炼的人员,在进入海拔2 500 m以上时,AMS的发生率可达50%~80%,明显高于阶梯适应者,尤其是24 h内上升超过1 000 m的人员风险更高[19]。

氧疗是预防和治疗急进高原过程中发生HAI的重要手段之一[20]。氧疗的方法主要包括普通吸氧(鼻导管或面罩吸氧)和HBOT,这两种氧疗方法的机制存在一定的差别,普通吸氧通过提高吸氧浓度进而提高机体氧分压,HBOT则可提高吸氧浓度和舱内环境压力。基于高原缺氧的主要原因是由低气压造成的,海拔越高空气越稀薄,气压越低,缺氧越严重。HBOT通过提高舱内压力,可等效降低海拔高度,解决低压问题。当HBOT压力升高到可以抵消高原的海拔影响,即把高压氧舱内压变为0海拔时,相当于把人后送至平原地区,即使不吸氧也可解决高原的低压缺氧问题。同时HBOT能够提高氧分压,快速解决缺氧问题,提高氧的弥散速度和距离。因此与普通吸氧比较,HBOT有独特的预防和治疗作用。当然,也不是氧越多越好,HBOT应精准实施,不能照搬平原地区方案,更不是治疗HBOT适应证中的常见疾病,而是针对性解决高原的低压缺氧问题。在高原进行HBOT,人员出舱后依然面临着低压缺氧环境,所以HBOT应用的原则是既要解决缺氧问题,又不能抑制机体的生理性适应机制或造成出舱后症状反跳(类似再次急进高原)[20]。因此应从临床症状、海拔高度、设备配置、患者一般状况等多维度思考分析,科学制订HBOT方案。

经过长期的研究和实践,人们对科学氧疗有了较为全面的认识,在吸氧方式、设备选择、流量控制、吸氧时间,氧疗与药物联合使用等方面都做了相应研究。目前HBOT已成为解决高原低压缺氧的核心手段之一。

### 1.AMS的预防性HBOT

国内研究[21]报道,采用0.02~0.06 MPa治疗方案比采用0.14~0.18 MPa方案具有耐受性好、节约治疗时间和效果良好的特点。一项国外研究[22]针对不同严重程度的AMS,提出相应的压力方案,轻度AMS:压力0.025 MPa,稳压吸氧25 min,休息5 min;中度AMS:压力0.025 MPa,稳压吸氧50 min,休息10 min;重度AMS:附加压力0.025 MPa,稳压吸氧75 min,休息15 min。

预防性HBOT主要针对可能发生HAI的高危人群(心肺代偿功能不足),血氧饱和度持续小于85%的无症状者[23]。

根据现有的研究成果及临床实践,**专家建议**:

(1)预防性HBOT:目标是消除高海拔对机体的生理影响,又不影响人体对高原的适应能力。(GRADE系统Ⅰ级推荐A级证据)

(2)根据气压升高0.01 MPa约降低海拔1 000 m的定律,在中度海拔2 500~3 500 m推荐使用0.03 MPa吸氧压力,在高海拔3 500~4 500 m推荐使用0.04 MPa吸氧压力,大于4 500 m以上的超高海拔推荐使用0.05 MPa吸氧压力。如生理指标恢复正常且无不适症状,可以不吸氧;如有异常者可间断吸氧20 min,休息5 min吸空气,总吸氧时间控制在60~90 min。加、减压速率应控制在≤0.003 MPa/min。(GRADE系统Ⅱ级推荐B级证据)

(3)儿童和老年人推荐吸氧压力0.03 MPa,加减压速率≤0.002 MPa/min,在减压过程中如出现不适症状加重应停止减压,稳压观察并吸氧,症状消失后再缓慢减压。(GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据)

### 2.轻型AMS的HBOT

轻型AMS是急进高原后最常见的缺氧反应,以头痛、乏力、失眠等临床症状为主[1]。HBOT可快速缓解不适症状,避免病情进一步加重。同时,HBOT应避免抑制机体正常的高原适应机制[20]。所以,HBOT基本原则是在消除高海拔影响前提下给予适

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

量的吸氧，同时预防反跳。

根据现有的研究成果及临床实践，**专家建议**：

（1）在中度海拔2 500～3 500 m推荐使用0.03 MPa吸氧压力，在高海拔3 500～4500 m推荐使用0.04 MPa吸氧压力，大于4 500 m以上的超高海拔推荐使用0.05 MPa吸氧压力；吸氧时间60～90 min；加减压速率同预防性HBOT。（GRADE系统Ⅱ级推荐B级证据）

（2）如稳压后患者的临床症状完全消失，也可减少吸氧时间，或不吸氧。（GRADE系统Ⅱ级推荐B级证据）

### 3.HAPE的HBOT

HAPE是AMS的严重类型，发病急，死亡率高[20]。国内开展的HAPE临床研究中，HBOT方案呈现为多样化，治疗压力差别甚大，从0.10～0.20 MPa均有应用，频次1～3次/d[24-29]。马兰生等[30]进行了不同压力HBOT治疗HAPE的对比研究，压力分组分别为0.04 MPa、0.10 MPa和0.15 MPa，稳压吸氧60 min，减压时间30 min。结论为0.10 MPa压力疗效最佳，且安全可靠。

根据现有的研究成果及临床实践，**专家建议**：

（1）治疗目标是迅速提高氧分压，缓解肺水肿。（GRADE系统Ⅰ级推荐A级证据）

（2）急性期推荐压力0.08 MPa，稳定期0.06 MPa，撤离准备期0.03 MPa，吸氧时间60～90 min，1次/d。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（3）对特重症患者或第一次加压治疗效果不明显者，需要转院而暂时无转院条件时，可将高压氧舱附加压力0.04～0.06 MPa，模拟平原环境，在氧舱内开展其他救治工作，直至病情稳定，期间可持续或间断进行HBOT。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（4）为防止肺水肿反跳，加、减压速率≤0.002 MPa/min，必要时可适度延长治疗时间。如减压过程中出现肺水肿加重，可静脉推注激素（如地塞米松5 mg，或甲基强的松龙40 mg）治疗。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

### 4.HACE的HBOT

HACE是AMS的另一个严重类型，主要机制是低压缺氧环境导致脑组织受损，含水量增多、脑体积增大和重量增加，进而出现脑功能障碍[1]。HACE一年四季均可发生，但以冬季发生率较高。通常发生在海拔急速上升至4 500 m时，数小时到3 d内发病。也可由轻型AMS进展而来，通常在AMS发生后24～36 h出现[31]。

HBOT作为HACE的辅助和紧急治疗手段，在高原低氧环境下能有效缓解患者症状[32]。针对HACE的HBOT研究[33-37]显示，治疗压力为0.04～0.15 MPa，1次/d，总疗程10次左右。

根据现有的研究成果及临床实践，**专家建议**：

（1）HBOT的目标是急性期降低颅内压，维持脑功能。（GRADE系统Ⅰ级推荐A级证据）

（2）急性期推荐压力0.10 MPa，稳定期0.08 MPa，撤离准备期0.05 MPa，吸氧时间60～90 min，1次/d。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（3）严重意识障碍患者，在HBOT间歇，有条件时要进行脑CT检查明确脑水肿程度，积极进行脱水治疗以及其他综合治疗，预防脑水肿和其他并发症，保护神经功能。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（4）在需要转院而没有转院条件时，可将高压氧舱附加压力0.04～0.06 MPa，模拟平原环境，在氧舱内开展其他救治工作，直至病情稳定后再转院，期间可持续或间断进行HBOT。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）。

（5）对于HAPE合并HACE发病的患者，HBOT的同时联合使用激素、脱水药物等治疗，强调综合治疗，维护生命体征平稳。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）。

### 5.长期高原驻留者的HBOT

高原世居者因其完全适应高原低压缺氧环境，如其有HBOT的适应证，需要使用高压氧时可按照平原地区HBOT方案进行，详见“中国医用高压氧舱使用与管理规范”（2018版）。

本部分主要讨论对象是世居内地人员，因工作或其他原因需要到高原地区，且居住时间≥3个月，海拔≥3 000 m。如进入高原早期出现各类型HAI，参见上文（HBOT在HAI防治中的应用）。3个月后多数人虽然基本适应了高原低压缺氧环境，但易发生CMS和多脏器损害[38-40]。科学适度的氧疗可延缓组织器官的病理进展，改善慢性缺氧状态，尤其对CMS患者、高原肺动脉高压和职业性高原驻守者可开展HBOT，以缓解缺氧、保护心肺等重要脏器功能，提升大脑认知能力、体力耐力，提高睡眠质量[41]。

根据现有的研究成果及临床实践，**专家建议**：

（1）预防推荐方案0.03～0.05 MPa吸氧压力，吸氧时间60 min，每周2～3次，持续3～6个月。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（2）缓解症状推荐方案0.04 MPa或0.05 MPa吸氧压力，吸氧60 min，治疗次数可根据患者临床需要给予短疗程HBOT。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（3）不建议随意提升治疗压力、频次，避免抑制人体的高原适应性机制和缺氧的代偿能力。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

**6. 长期高原驻留者高原脱适应的HBOT**

高原脱适应是指长期高原暴露者（≥3个月，海拔≥3 000 m）返回低海拔地区后，因氧分压相对性的骤增导致生理代偿失衡引发的症候群[42]。近些年，高原脱适应问题越来越受关注，部分人员反应较重，影响正常工作和休息，甚至有再次返回高原才恢复的报道[43]。研究[44]发现，在高原地区生活3个月以上，就可能发生人体重要器官的结构和功能改变。高原脱适应主观症状评分与人员年龄、高原暴露时间、海拔高度及工作量成正相关。年龄越大、高原暴露时间越长、海拔越高及工作量越大者高原脱适应症状越重。研究[42,45]证实，HBOT对高原脱适应综合征有保健作用，而HBOT方案差别较大，有采用压力0.10～0.12 MPa，稳压吸氧60 min，1次/d或1次/隔天，疗程5～10次不等。另有研究[46]发现，HBOT隔天1次治疗效果较每天1次更有优势。

HBOT在脱适应中的作用主要是缓解逆向适应症状、加速生理功能恢复，基本原则应是个性化、适度干预和动态监测。

根据现有的研究成果及临床实践，**专家建议**：

（1）HBOT是辅助手段，阶梯式重返平原结合低氧训练是符合高原脱适应的病理生理学规律的方法。（GRADE系统Ⅱ级推荐B级证据）

（2）急性脱适应综合征（返回后1周内），即出现头晕、嗜睡、乏力等症，推荐0.03 MPa吸氧压力，吸氧时间40 min，中间休息5 min，1次/d，连续5～7 d。如HBOT无效，可改吸与环境相同的常压氧，每次吸氧1 h，1次/d，5～7 d。如果吸氧后症状加重者，可尝试低压舱治疗，模拟海拔2 000～3 000 m环境并观察其反应，如无低压舱，可尝试常压低氧训练，1 h/d，直至症状消失。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（3）慢性脱适应综合征（症状可持续数月至1年），推荐0.02 MPa吸氧压力，吸氧时间40～60 min，中间休息5 min，1次/隔日或3次/周，连续4～8周。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（4）重症红细胞增多症，推荐0.05 MPa吸氧压力，吸氧时间60～90 min，中间休息5 min，1次/隔日，共10次。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

**7. 短时间高原暴露返回平原的HBOT**

短时间高原暴露一般为高原停留数小时至数周，多数在1周左右。在返回平原后，部分人也可出现类似高原脱适应综合征表现，如疲乏、嗜睡等[5]。与长期高原暴露者（时间≥3个月，海拔≥3 000 m）不同，短时间高原暴露者尚没有出现机体功能和结构的病理改变，临床症状主要是高原低压缺氧问题的延续，组织器官缺氧仍是主要病理基础[6]。当然也有部分人员存在由绝对缺氧环境，快速恢复正常环境后的适应不足，通常也被称为“醉氧反应”。无论哪种状况，适度科学的HBOT均可通过快速补氧，改善微循环，激活抗氧化机制，改善临床症状。

根据现有的研究成果及临床实践，**专家建议**：

（1）急性期推荐HBOT压力0.03 MPa或0.04 MPa，吸氧时间40～60 min，中间休息5 min，1次/d，连续3～5 d。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

（2）对于迟发性脱适应反应者，推荐HBOT压力0.05 MPa或0.06 MPa，吸氧时间60～90 min，中间休息5 min，3次/周，连续3～5周。（GRADE系统Ⅱ级推荐C级证据）

**主笔**：潘树义（解放军总医院第六医学中心），何春阳（西部战区总医院），李航（解放军总医院第六医学中心），范丹峰（解放军总医院第六医学中心），黄竹（西部战区总医院）

**参编专家**（以姓氏拼音先后顺序排序）：边永辉（联勤保障部队第九六〇医院）、卞俊（海军军医大学第一附属医院）、暴军香（空军军医大学）、褚新奇（海军特色医学中心）、陈登永（西藏军区总医院）、丁力（吉林市人民医院）、程晋成（联勤保障部队第九〇二医院）、丁建章（北京市海淀医院）、董红梅（联勤保障部队第九四一医院）、范丹峰（解放军总医院第六医学中心）、冯威（联勤保障部队第九六七医院）、姜辉（解放军总医院第一医学中心）、甘辉亮（海军特色医学中心）、高光凯（青岛市第八人民医院）、管亚东（南京明基医院）、郭大志（解放军总医院第六医学中心）、韩立虎（南京悦群康复医院）、何春阳（西部战区总医院）、胡家庆（海军军医大学）、胡慧军（解放军总医院第六医学中心）、黄程（四川大学华西医院）、黄怀（南部战区总医院）、黄蔚喆（郑州市第九人民医院）、黄竹（西部战区总医院）、蒋功达（浙江省顾连海曙康复医院）、康夏（西部战区总医院）、邝英（解放军总医院第六医学中心）、李航（解放军总医院第六医学中心）、李娜（解放军总医院第六医学中心）、李文（广西壮族自治区江滨医院）、李向晖（解放军总医院第三医学中心）、李学文（联勤保障部

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

队第九六七医院）、刘芳（福建医科大学第一医院）、刘青乐（同济大学附属天佑医院）、刘小英（联勤保障部队第九〇〇医院）、刘彦莉（西部战区总医院）、林素莲（福建省漳州市医院）、吕艳（解放军总医院第六医学中心）、马腾（江苏省人民医院浦口分院）、孟祥恩（解放军总医院第六医学中心）、莫琳芳（海军特色医学中心）、宁荣霞（内蒙古医科大学附属医院）、欧阳晶（解放军总医院第六医学中心）、潘树义（解放军总医院第六医学中心）、彭慧平（联勤保障部队第九〇〇医院）、齐胤良（合肥市第二人民医院）、齐玲（新疆医科大学第六附属医院）、秦慧（南宁市第一人民医院）、秦茵（联勤保障部队第九〇〇医院）、邵贵强（复旦大学附属肿瘤医院闵行分院）、石霜铭（西部战区总医院）、宋作庆（天津医科大学附属空港医院）、孙强（解放军总医院第六医学中心）、孙擎（海军第九七一医院）、孙明莉（吉林大学白求恩第一医院）、宋祥胜（浙江大学医学院附属第二医院长兴院区）、唐洪泰（海军军医大学第一附属医院）、陶鹏（西部战区总医院）、田艳娟（宁夏医科大学总医院）、万金娥（青岛大学附属第一医院）、万义婧（联勤保障部队庐山康复疗养中心）、汪志平（海军军医大学第一附属医院）、王雷利（解放军总医院第九医学中心）、王海东（解放军总医院第六医学中心）、王丽芹（解放军总医院第八医学中心）、王圣元（解放军总医院第六医学中心）、王友彬（北京协和医院）、王有存（联勤保障部队第九六〇医院）、王浙（枣庄市立医院）、卫芬（空军特色医学中心）、文立（海南省人民医院）、武丹（西部战区总医院）、吴建国（东部战区海军医院）、吴小姝（山西省第二人民医院）、熊涛（武汉市第五医院）、徐伟刚（海军特色医学中心）、薛风照（海军特色医学中心）、杨晨（解放军总医院第六医学中心）、杨晶（北京朝阳医院）、杨梅（霍城县第一人民医院）、杨世泉（联勤保障部队第九〇二医院）、杨同（枣庄市立医院）、杨艳（解放军总医院第六医学中心）、殷新（西部战区总医院）、于彩虹（胜利油田中心医院）、虞容豪（广州慈惠医院）、赵津京（解放军第三〇五医院）张敦晓（解放军总医院第六医学中心）、张良（哈尔滨医科大学附属医院）、张良（解放军总医院第六医学中心）、张伟（陆军军医大学第二附属医院）、张禹（解放军总医院第六医学中心）、郑海宁（东部战区总医院）、周慧菊（西藏军区总医院）、周小妹（合肥市第二人民医院）、周毅（联勤保障部队三亚康复疗养中心）、朱小丽（新疆军区总医院）

**利益冲突声明** 所有作者均声明不存在利益冲突

## 参 考 文 献

[1] Hackett PH, Roach RC. High-altitude illness[J]. N Engl J Med, 2001, 345(2): 107-114. DOI:10.1056/NEJM200107123450206.

[2] 李小龙,张东海,白法睿,等. 模拟7 500 m高空缺氧环境下三种机型飞行员心率变异性相关指示及生命指征变化[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2016, 23(6): 432-436. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-6906.2016.06.004.

[3] 曹国辉,李小龙,张东海,等. 三种机型飞行员模拟7 500 m高空缺氧环境下心率、动脉血氧饱和度和血压的变化[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2016, 23(2): 112-115, 136. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-6906.2016.02.008.

[4] Simancas RD, Arevalo RI, Osorio D, et al. Interventions for treating acute high altitude illness[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2018, 6(6): CD009567. DOI: 10.1002/14651858.CD009567.

[5] Butler GJ, Al WN, Passano DV, et al. Altitude mountain sickness among tourist populations: a review and pathophysiology supporting management with hyperbaric oxygen[J]. J Med Eng Technol, 2011, 35(3-4): 197-207. DOI: 10.3109/03091902.2010.497890.

[6] Butler GJ, Al-Waili N, Passano DV, et al. Altitude mountain sickness among tourist populations: a review and pathophysiology supporting management with hyperbaric oxygen[J]. J Med Eng Technol, 2011, 35(3-4): 197-207. DOI: 10.3109/03091902.2010.497890.

[7] Yan L, Liang T, Cheng O. Hyperbaric oxygen therapy in China[J]. Med Gas Res, 2015, 5: 3. DOI: 10.1186/s13618-015-0024-4.

[8] Burtscher M, Millet GP, Burtscher J. Hypoxia conditioning for high-altitude pre-acclimatization[J]. J Sci Sport Exerc, 2022, 4(4): 331-345. DOI: 10.1007/s42978-021-00150-0.

[9] Wang Y, Zhang Q, Ma Q, et al. Intermittent hypoxia preconditioning can attenuate acute hypoxic injury after a sustained normobaric hypoxic exposure: a randomized clinical trial[J]. CNS Neurosci Ther, 2024, 30(3): e14662. DOI: 10.1111/cns.14662.

[10] 黄庆愿,蔡明春. 急进高原前缺氧预适应措施研究进展[J]. 解放军预防医学杂志, 2012, 30(6): 459-462. DOI: 10.13704/j.cnki.jyyx.2012.06.022.

[11] 衣龙燕. 短期阶梯式常压低氧预适应减缓急性高原反应效果及氧转运机制[D]. 北京:北京体育大学, 2016.

[12] You J, Chen X, Zhou M, et al. Hyperbaric oxygen preconditioning for prevention of acute high-altitude diseases: fact or fiction?[J]. Front Physiol, 2023, 14: 1019103. DOI: 10.3389/fphys.2023.1019103.

[13] 王昊,张慧,沈俊. 急性低压缺氧对血清一氧化氮和内皮素的影响[J]. 海军医学杂志, 2002, 23(2): 110-111. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0754.2002.02.005.

[14] 邹玲莉,吴鸿燕,蔡定军,等. 红景天对高海拔缺氧人体白细胞介素-6及基质金属蛋白酶-9的影响研究[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2017, 24(6): 456-458, 481. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-6906.2017.06.010.

[15] Tillmans F, Sharghi R, Noy T, et al. Effect of hyperoxia on the immune status of oxygen divers and endurance athletes[J]. Free Radic Res, 2019, 53(5): 522-534. DOI: 10.1080/10715762.2019.1612890.

[16] 高亮,谌勇,周文奇,等. 高压氧预处理对高原移居者SOD和MDA的影响[J]. 高原医学杂志, 2008, 18(3): 1-4. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3809.2008.03.001.

[17] Li Y, Xu X, Bao J, et al. Effects of hyperbaric oxygen pre-

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

treatment on brain antioxidant capacity in rats with decompression sickness[J]. Undersea Hyperb Med, 2021, 48(3): 287-295.

[18] Luks AM, Beidleman BA, Freer L, et al. Wilderness medical society clinical practice guidelines for the prevention, diagnosis, and treatment of acute altitude illness: 2024 update[J]. Wilderness Environ Med, 2024, 35(1_suppl): 2S-19S. DOI: 10.1016/j.wem.2023.05.013.

[19] Fiore DC, Hall S, Shoja P. Altitude illness: risk factors, prevention, presentation, and treatment[J]. Am Fam Physician, 2010, 82(9): 1103-1110.

[20] Kasic JF, Yaron M, Nicholas RA, et al. Treatment of acute mountain sickness: hyperbaric versus oxygen therapy[J]. Ann Emerg Med, 1991, 20(10): 1109-1112. DOI: 10.1016/s0196-0644(05)81385-x.

[21] 段晋庆,刘宏斌,柴宏斌,等. HBO两种不同压力治疗急性轻症高原病近期反跳比较[J]. 高原医学杂志, 2007, 17(3): 18-20. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3809.2007.03.006.

[22] Inamoto Y, Okuno F, Saito K, et al. Effect of hyperbaric oxygenation on macrophage function in mice[J]. Biochem Biophys Res Commun, 1991, 179(2): 886-891. DOI: 10.1016/0006-291x(91)91901-n.

[23] Pedoto A, Nandi J, Yang ZJ, et al. Beneficial effect of hyperbaric oxygen pretreatment on lipopolysaccharide-induced shock in rats[J]. Clin Exp Pharmacol Physiol, 2003, 30(7): 482-488. DOI: 10.1046/j.1440-1681.2003.03865.x.

[24] Pennardt A. High-altitude pulmonary edema: diagnosis, prevention, and treatment[J]. Curr Sports Med Rep, 2013, 12(2): 115-119. DOI: 10.1249/JSR.0b013e318287713b.

[25] 张德良,李宇琛. 高压氧舱治疗急性高原肺水肿124例临床分析[J]. 医学理论与实践, 2005, 18(11): 1302-1303. DOI: 10.3969/j.issn.1001-7585.2005.11.032.

[26] 安久云. 高压氧舱治疗62例急性高原肺水肿的临床疗效[J]. 当代医药论丛, 2014, (3): 110-111. DOI: 10.3969/j.issn.2095-7629.2014.03.098.

[27] 徐福振,万荣辉,刘小涛,等. 特高海拔地区常规治疗联合高压氧治疗急性高原肺水肿疗效观察[J]. 当代医学, 2012, 18(1): 141-142. DOI: 10.3969/j.issn.1009-4393.2012.1.105.

[28] 邓吉军,柴玲爽,梁忠,等. 高海拔地区高压氧联合药物治疗急性高原肺水肿疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志, 2011, 20(29): 3665-3666. DOI: 10.3969/j.issn.1008-8849.2011.29.010.

[29] 王俩合,原勇,肖丹,等. 高压氧舱治疗急性高原性肺水肿的临床疗效[J]. 西部医学, 2020, 32(1): 61-64. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3511.2020.01.014.

[30] 马兰生,李永红,张德良,等. 不同压力高压氧治疗高原肺水肿的临床观察[J]. 解放军医学杂志, 2004, 29(8): 725-726. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-6906.2012.02.016.

[31] Hackett PH, Roach RC. High altitude cerebral edema[J]. High Alt Med Biol, 2004, 5(2): 136-146. DOI: 10.1089/1527029041352054.

[32] 陈登永,张志辉,许璐. 高压氧在高原病防治中的应用与策略[J]. 西南军医, 2018, 20(1): 47-50. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7193.2018.01.015.

[33] 赵显清,索南杰,赵得成. 急性高原性脑水肿60例高压氧治疗的临床疗效观察和体会[J]. 高原医学杂志, 2016, 26(4): 27-29.

[34] 吴华,孔晨曦,李超,等. 高压氧联合红景天治疗高原脑水肿的疗效观察[J]. 临床合理用药杂志, 2014, 7(13): 38. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2014.13.095.

[35] 韩娜,张雅婧. 高压氧综合治疗高原脑水肿的临床效果研究[J]. 西北国防医学杂志, 2016, 37(9): 619-620. DOI: 10.16021/j.cnki.1007-8622.2016.09.022.

[36] 刘征,段晋庆,张宏伟,等. 特高海拔现场救治高原脑水肿临床分析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2007, 5(4): 345-346. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1349.2007.04.029.

[37] 马兰生,许峰,戴雪峰,等. 高原地区高压氧治疗轻度高原脑水肿致氧惊厥1例[J]. 西南国防医药, 2012, 22(9): 1033. DOI: 10.3969/j.issn.1004-0188.2012.09.063.

[38] 周家珍,陈飞,陈安文,等. 5种机型军事飞行人员急性缺氧耐力情况统计分析[J]. 海军医学杂志, 2023, 44(7): 653-656. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0754.2023.07.002.

[39] 文童,李小龙,池巍,等. 缺氧对不同军种、机种飞行人员心率变异性与生理参数的影响[J]. 海军医学杂志, 2021, 42(2): 133-137. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0754.2021.02.002.

[40] Li Y, Wang Y. Effects of long-term exposure to high altitude hypoxia on cognitive function and its mechanism: a narrative review[J]. Brain Sci, 2022, 12(6): 808. DOI: 10.3390/brainsci12060808.

[41] Ren H, Zhu YP, Su R, et al. Hyperbaric intervention ameliorates the negative effects of long-term high-altitude exposure on cognitive control capacity[J]. Front Physiol, 2024, 15: 1378987. DOI: 10.3389/fphys.2024.1378987.

[42] 牛好萌,郝豆豆,张勇群. 高原脱习服研究现状[J]. 医学理论与实践, 2022, 35(6): 939-941. DOI: 10.19381/j.issn.1001-7585.2022.06.012.

[43] 李小龙,李水晴,王道建,等. 布兰奇心功能指数及相关指标对飞行员缺氧耐力评估的应用[J]. 海军医学杂志, 2019, 40(1): 1-4. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0754.2019.01.001.

[44] 张华耀,张彦雪,杨哲新,等. 习服高原与脱习服[J]. 中国应用生理学杂志, 2012, 28(1): 94-96. DOI: 10.13459/j.cnki.cjap.2012.01.019

[45] 崔建华,高亮,王福领,等. 高压氧对高原脱习服过程中红细胞指标的影响[J]. 高原医学杂志, 2012, 22(4): 8-10. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3809.2012.04.002.

[46] 孔霞,杨延军,陈璐媛,等. 两种高压氧治疗方案对改善高原脱习服症者血液流变学指标影响的比较[J]. 临床军医杂志, 2013, 41(12): 1237-1238, 1252. DOI: 10.3969/j.issn.1671-3826.2013.12.10.

（收稿日期：2025-02-27）
（本文编辑：彭润松）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究